

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

DATA SCIENCE - 40

Erick Marroquín



Laboratorio 4. Análisis de Datos Geoespaciales

Avances: ejercicios 1 al 4

Ihan Marroquín - 23108

Diego Patzán - 23525

GUATEMALA, 13 de agosto de 2026

Informe de avances

Este informe presenta el trabajo realizado para los primeros cuatro ejercicios del laboratorio. El objetivo es observar la señal estimada de cianobacteria en los lagos Atitlán y Amatitlán sin descargar escenas satelitales completas ni confundir la orilla con el agua.

El enlace del repositorio se incorporará en la etapa de versionado. La estructura local, el notebook y el módulo de procesamiento ya quedaron organizados para que el historial se pueda construir con claridad.

Alcance del avance

La guía pide conectar con Sentinel-2, obtener solamente los datos necesarios, construir NDVI, NDWI y el índice de cianobacteria, y preparar un análisis temporal. El código realiza esas etapas mediante openEO. La descarga final necesita una sesión interactiva de Copernicus; por esa razón este documento distingue con cuidado entre lo que ya está preparado y los valores que todavía deben generarse en la cuenta del grupo.

Área de estudio

Se trabaja con los rectángulos oficiales de cada lago. Son áreas pequeñas dentro de Guatemala y permiten que el procesamiento sea más rápido. Después se aplica una máscara de agua para evitar que carreteras, cultivos o zonas urbanas cercanas influyan en el promedio.

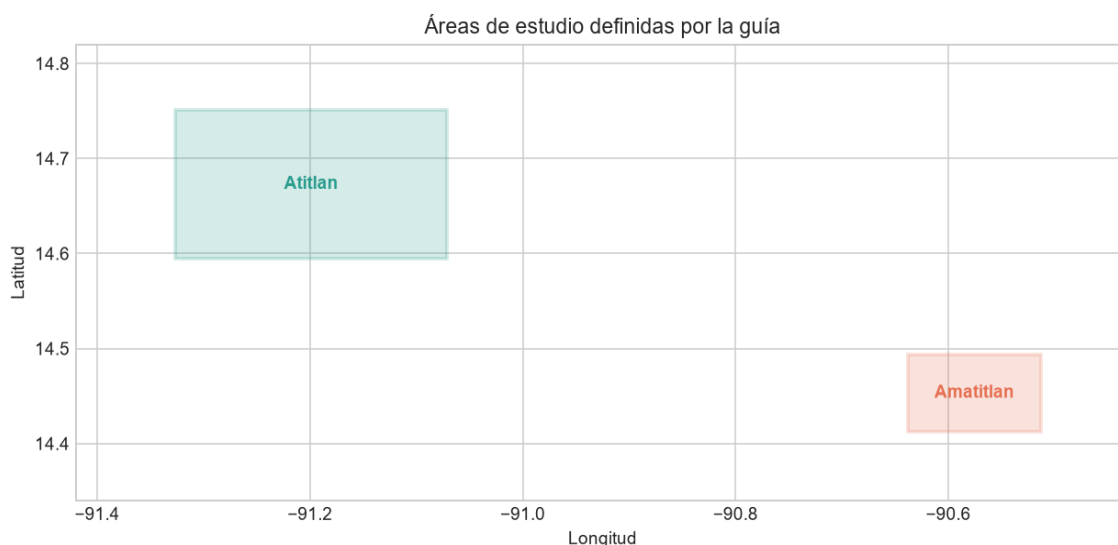


Figura 1. Áreas máximas de estudio de los lagos Atitlán y Amatitlán.

Lago	Oeste	Este	Sur	Norte	Fechas
Atitlán	-91.326256	-91.071510	14.594800	14.750979	11
Amatitlán	-90.638065	-90.512924	14.412347	14.493799	11

1. Conexión con Copernicus

La conexión usa el cliente de Python de openEO. Al ejecutarla, Copernicus muestra un enlace y un código de acceso en el navegador. Así, cada integrante entra con su propia cuenta y ninguna contraseña queda guardada en los archivos del laboratorio.

2. Obtención de los datos necesarios

Se conservaron exclusivamente las 11 fechas de Atitlán y las 11 de Amatitlán. En lugar de pedir todos los colores y resoluciones del satélite, el proceso consulta cuatro bandas de reflectancia y una capa de calidad. Esto reduce el volumen de datos y mantiene el análisis enfocado.

Banda	Qué representa	Uso en el avance
B02	Luz azul	Estimación de cianobacteria
B03	Luz verde	NDWI y estimación de cianobacteria
B04	Luz roja	NDVI y estimación de cianobacteria
B08	Infrarrojo cercano	NDVI y NDWI
SCL	Calidad de la escena	Retirar nubes, sombras y datos inválidos

La selección preliminar es favorable. Atitlán se mantiene por debajo de 5 % de nubosidad en todas las fechas. Amatitlán alcanza 13 % el 19 de junio de 2026 y la observación del 7 de febrero de 2026 tiene cobertura válida parcial, por lo que esa fecha debe leerse con mayor cautela.

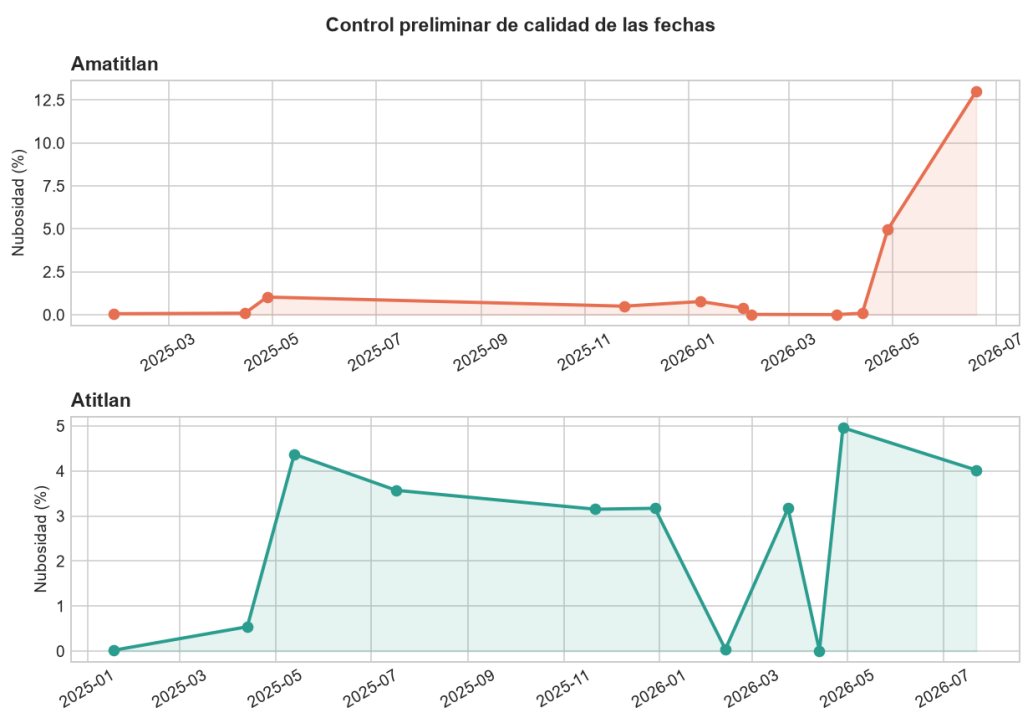


Figura 2. Nubosidad reportada para las 22 fechas oficiales.

3. Cálculo de los índices

NDVI ayuda a reconocer vegetación y bordes; NDWI permite resaltar el agua; y Cya aproxima la densidad de cianobacteria. Antes de calcularlos, los valores del satélite se convierten a reflectancia y se retiran nubes, sombras, nieve y datos inválidos.

$$Cya = 115530.31 \times ((B03 \times B04) / B02) ^ 2.38$$

La ecuación proviene del script Se2WaQ de Sentinel Hub y su resultado se expresa como una densidad estimada en 10^3 células por mililitro. Debe entenderse como una señal de vigilancia: un valor alto ayuda a decidir dónde mirar, pero no reemplaza una muestra de agua ni confirma por sí solo una floración tóxica.

4. Preparación del análisis temporal

Para cada fecha, el programa promedia únicamente los píxeles de agua válidos. Luego une ambos lagos en una tabla, dibuja una línea temporal y marca el valor máximo. También resume el mínimo y reconoce si la señal aumenta, disminuye o cambia de dirección durante el período.

Ejercicio	Estado	Qué quedó preparado
1	Listo	Conexión y autenticación interactiva con Copernicus.
2	Listo	Dos áreas, 22 fechas oficiales y únicamente las bandas necesarias.
3	Listo	NDVI, NDWI y Cya con máscara de agua y control de nubes.
4	Listo para ejecutar	CSV, gráfica temporal, máximos, mínimos e interpretación breve.

Los resultados numéricos no se rellenaron con datos de ejemplo. Se generarán al cambiar EJECUTAR_COPERNICUS a True en el notebook y completar el inicio de sesión. Esta decisión mantiene el informe honesto y evita presentar como observación satelital algo que todavía no fue procesado.

Conclusiones del avance

- Las áreas y las 22 fechas oficiales quedaron incorporadas sin ampliar innecesariamente la consulta.
- Las bandas elegidas son suficientes para construir NDVI, NDWI y la estimación de cianobacteria.
- La máscara de calidad protege el análisis frente a nubes, sombras y valores inválidos.
- La estructura del proyecto separa código, notebook, datos, figuras e informe.
- La siguiente ejecución autenticada producirá los promedios, la gráfica temporal y las fechas críticas reales.

Reproducibilidad

El notebook principal se encuentra en notebooks/laboratorio-4-datos-geoespaciales.ipynb. Las funciones reutilizables están en src/procesamiento_geoespacial.py y las dependencias en requirements.txt. Los raster grandes y las salidas regenerables se mantienen fuera del control de versiones, mientras que el código, las instrucciones y el informe sí quedan documentados.

Referencias

Copernicus Data Space Ecosystem. Getting started with the openEO Python client.
https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/openEO/Python_Client/Python.html
Copernicus Data Space Ecosystem. How to create an NDVI Time series using openEO.
https://documentation.dataspace.copernicus.eu/notebook-samples/openEO/NDVI_Timeseries.html
Sentinel Hub Custom Scripts. Se2WaQ - Sentinel-2 Water Quality Script.
<https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/se2waq/>